

Hygiène hospitalière, Antiseptiques, Désinfectants et Stérilisation

Hygiène hospitalière

L'**hygiène hospitalière** est la discipline consistant à mettre en place les actions pour prévenir les infections associées aux soins et la diffusion des bactéries multi ou hautement résistantes aux antibiotiques émergentes ou des infections contagieuses.

Selon l'OMS, à tout moment, plus de **1,4 million** de personnes dans le monde souffrent de complications infectieuses acquises à l'hôpital. En effet, les établissements de santé constituent un environnement dans lequel se trouvent rassemblées des sources potentielles d'infection. La lutte contre ces infections constitue une priorité de santé publique et demeure aussi une préoccupation majeure des établissements qui peuvent voir leur responsabilité juridique facilement engagée à ce titre.

Cette discipline, principale composante de prévention des infections nosocomiales (**Infections urinaires, pneumonies, infections du site opératoire, infections sur cathéter et bactériémies**), prend en compte l'ensemble des aspects cliniques, microbiologiques et épidémiologiques des infections mais également l'organisation des soins, la maintenance des équipements hospitaliers, la gestion de l'environnement, la protection du personnel. Elle constitue ainsi un indicateur de qualité des soins et de sécurité.

L'objectif de ces mesures est de limiter les possibilités de transmission des micro-organismes en :

- Supprimant les risques infectieux liés aux dispositifs médicaux ;
- Réduisant les transmissions interpersonnelles ;
- Limitant les apports contaminants provenant de l'eau, des aliments, de l'air, des surfaces et des déchets hospitaliers.

Pratique de l'hygiène hospitalière :

1-Hygiène des mains***** : Responsable dans 50 à 60 % des IAS

→ **Lavage 7 à 8 fois par jour(OMS)**

En préalable à l'hygiène des mains :

- La tenue doit être à manches courtes
- Les ongles doivent être courts et dépourvus de vernis
- Les mains et avant-bras doivent être dépourvus de bijoux ou de montre (support potentiel de germes)
- Pour l'hygiène des mains par friction, les mains ne doivent ni être poudrées par les gants ni souillées ni mouillées

✓ **Le lavage simple et le lavage hygienique : durée : 40-60 sec**

1. Mouiller les mains.
2. Prendre une quantité suffisante de savon de façon à recouvrir toute la surface des mains : savon simple « doux » pour le lavage simple et savon antiseptique pour le lavage hygienique .
3. Frotter les mains de la manière suivante :
 - Paume contre paume par mouvement de rotation ;
 - Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite ;
 - Paume contre paume doigts entrelacées en exerçant des mouvements d'avant en arrière ;
 - Le dos des doigts dans la paume de la main opposée, avec un mouvement d'aller-retour latéral ;

- **Le pouce de la main gauche par rotation dans la main droite et vice versa ; la pulpe des doigts de la main droite dans la paume de la main gauche et vice versa.**
- 4. Rincer abondamment les mains à l'eau**
- 5. Sécher soigneusement les mains par tamponnement à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.**
- 6. Si le robinet se ferme manuellement, fermer le à l'aide du même essuie-mains.**

Friction hydro-alcoolique – Comment ?

AVEC UN PRODUIT HYDRO-ALCOOLIQUE



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :



Paume contre paume par mouvement de rotation,



le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa,



les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,



les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains, opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,



le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice et versa,



la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa,



Rincer les mains à l'eau,



sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,



fermer le robinet à l'aide de la serviette.



20-30 secondes



Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin.



40-60 secondes



Les mains sont prêtes pour le soin.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

L'OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs du service de Prévention et Contrôle de l'infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.



Organisation
mondiale de la Santé

Toutes les précautions ont été prises par l'OMS pour valider les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d'aucune sorte. L'interprétation et l'utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L'OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

✓ **Lavage chirurgical :**

Opération ayant pour But d'éliminer la flore transitoire et la flore commensale ou résidente (Réduction de la flore résidente de 2 à 3 Log ; réduction de 100 à 1000 fois) des mains, des poignets et des avant bras (5 minutes).

Procédure :

1^{er} temps ;

- Se mouiller les mains et les avant bras.
- Prendre une dose de 5 ml de **savon antiseptique**;
- Laver les mains et les avant bras; **1 min** de chaque coté
- Rincer les doigts vers les coudes en maintenant les mains au dessus des coudes.

2^{eme} temps :

- Se brosser les ongles avec une brosse imprégnée de solution antiseptique moussante **une trentaine de secondes** pour chaque main.
- Rincer en commençant par les mains et en terminant par les avant-bras..

3^{eme} temps :

- Recommencer l'opération sans brossage, bien frotter chaque espace interdigital, les mains et les poignets (**1mn**).
- Rincer soigneusement, du bout des doigts vers les avant-bras, en les maintenant au-dessus du niveau des coudes.
- Sécher par tamponnement à l'aide d'un essuie-mains stérile ou un champ stérile, par tamponnements, Tenir les avant-bras au-dessus de la taille et écartés du corps. Procéder à l'habillage, mettre des gants stériles à usage unique

- ✓ **Friction des mains à la solution hydro alcoolique :** Opération ayant pour but d'éliminer ou de réduire la flore transitoire, elle s'applique par friction sans rinçage sur des mains saines, sèches, propres, et non poudrées (**20-30 secondes**).

« On lave les mains sales et on désinfecte les mains propres »

2-Port de gants :

Le port de gants est indiqué dans certaines situations à risque pour la protection du personnel et des patients (personnel des unités de soins et des services de stérilisation, du bloc opératoire, du laboratoire...)

- Se portent sur des mains à ongles courts sans bague ni autre bijou.
- Doivent être changés entre deux patients et deux activités
- L'utilisation des gants est déterminée en fonction de plusieurs facteurs : efficacité (barrière aux virus), conservation de la dextérité, solidité, durabilité et enfin innocuité (certains matériaux comme le latex peuvent être responsables d'allergies).
- Le lavage des mains avant l'utilisation des gants et après leur retrait est impératif.

3-Les Gants non stériles à usage unique : recommandé chaque fois qu'il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre produit biologique, une peau lésée ou une muqueuse, ou chaque fois que le médecin présente une lésion cutanée au niveau des mains. Exemple : prélèvements sanguins, pose d'une voie veineuse périphérique, ablation d'un pansement souillé, détersion de plaie, injection sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse, examen des muqueuses, manipulation des déchets

4- Les Gants stériles à usage unique : sont utilisés pour tous les gestes nécessitant un haut niveau d'asepsie, ou toute manipulation de produits et de matériels stériles. Exemples : suture, pose d'un stérilet.

5-La tenue professionnelle :

- La tenue vestimentaire standard (ou de base): est la tenue professionnelle réservée à l'activité de soins. Elle se compose en général d'une blouse ou tunique pantalon.
- La tenue intermédiaire: est une tenue standard avec en plus des accessoires nécessaires à une situation particulière (masque, sur blouse, lunettes)
- La tenue spécifique: est la tenue préconisée pour un secteur d'activité particulier (ex : bloc) ou pour des gestes particuliers.

6-Le port du masque :

➤ Choix du masque :

Plusieurs critères vont déterminer le choix d'un masque en fonction de l'usage souhaité et des risques encourus. Les différents types de masque utilisables en établissements de soins sont :

- ✚ Le masque anti-projections (de soin ou de type « chirurgical ») : Destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.

Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis.

En revanche, il ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air.

On distingue trois types de masques : type I, II, III.

- ✚ Le masque de protection respiratoire individuelle : destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation à la fois de gouttelettes et de particules en suspension dans l'air: FFP1/ FFP2 (KN95 / N95) / FFP3

7-Organisation et entretien des locaux :

7-1-Organisation des locaux : classés selon le risque infectieux, en 4 :

Zone 1 : aucun risque ; Bureaux, Services administratifs et techniques
(nettoyage quotidien type domestique)

Zone 2 : risque modéré ; Pharmacie, Salle de rééducation, escalier, ascenseur.
(bio nettoyage quotidien avec alternance des détergents et détergents-désinfectants)

Zone 3 : haut risque; Réanimation, salle d'accouchement, hémodialyse
(bio nettoyage quotidien avec alternance des détergents et des détergents-désinfectants)

Zone 4 : risque très élevé ; bloc opératoire, salle interventionnelle, services de greffe et oncologie.

(bio nettoyage pluri quotidien avec alternance des détergents et des détergents-désinfectants)

7-2-L'entretien des locaux : concerne les étapes de nettoyage-désinfection permettant une maîtrise du niveau de contamination microbienne de l'environnement.

8 - Gestion des déchets d'activité de soins :

Le tri et conditionnement: des déchets d'activités de soins non contaminés assimilables aux ordures ménagères (DAOM) **Sachet noir** et les déchets d'activités de soins à risques (DASRI) **Sachet jaune**

❖ les déchets d'activités de soins à risques:

✓ Déchets à risques infectieux :DASRI

- Matériels piquants ou coupants
- *Déchets avec danger de Contamination* : Les déchets mous infectés (compresses, pansements, coton...), Les flacons de produit sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisé ou arrivés à péremption, tubes de prélèvement de sang..
- *Les déchets de laboratoires de microbiologie*: milieux de culture, matériel divers contaminé,
- *Les déchets septiques* provenant du service des maladies infectieuses, de médecine, de chirurgie, d'unités d'isolement.
- ✓ **Déchets anatomiques** : déchets de tissus, placentas, organes prélevés, membres amputés, fœtus
- ✓ **Déchets chimique et toxique**: Déchets contenant des métaux lourds, restes de solvants de laboratoire, désinfectants, médicaments périmés....
- ✓ **Déchets Radioactif**: radionucléides utilisés en laboratoire ou en médecine nucléaire, urine ou excréta de patients traités.

❖ Prévention :

- Lavage immédiat en cas de contact avec des liquides biologiques potentiellement contaminants.
- Port des gants
- Port de tenue adaptée (masque chirurgical anti projection complété par des lunettes ou masque à visière, sur blouse...) si risque de projection de sang ou de produits biologiques potentiellement contaminants.
- Utilisation de matériel à usage unique de préférence.
- Respect des bonnes pratiques lors de toute manipulation d'instruments piquants ou coupants souillés
- Transport des prélèvements biologiques, linge et des instruments souillés par du sang ou des produit biologiques y compris à l'intérieur de

l'établissement dans des emballages étanches appropriés, fermés puis traités ou éliminés si nécessaire selon des filières définies.

- Vaccination contre l'hépatite B.

9 - Isolement hospitalier :

L'isolement des malades vise à établir des barrières de niveaux variables pour limiter ou supprimer la transmission des microorganismes à partir des sources de contamination.

10 - Surveillance des Infections associées aux soins :

Au niveau de l'hôpital, un système de surveillance doit :

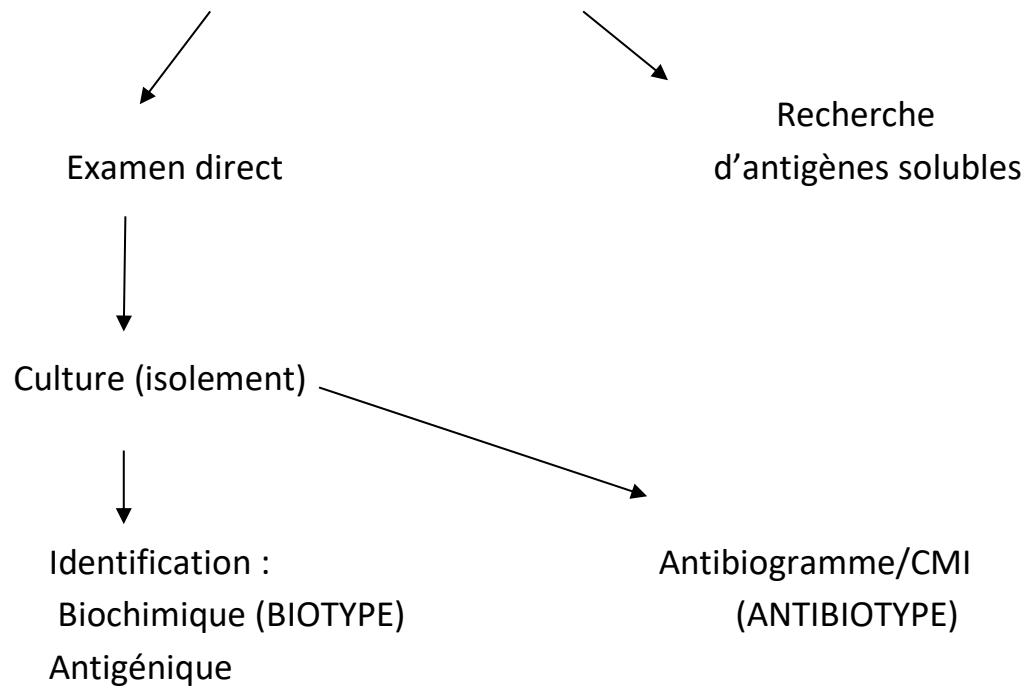
- Réaliser une enquête de prévalence périodique à l'échelle de tous les services de l'hôpital
- Optimiser les recueils et l'utilisation des données de surveillance et du signalement des IN
- Organiser une surveillance continue dans certains services considérés comme prioritaires pour la surveillance des infections nosocomiales (**réanimation et soins intensifs, hématologie, oncologie ...etc.**)
- Organiser à partir du laboratoire de microbiologie la surveillance de certains germes plus particulièrement en cause dans les infections nosocomiales surveiller par le biais de la pharmacie la consommation d'antibiotiques en focalisant l'attention sur les molécules particulièrement utilisées pour le traitement d'infections nosocomiales.

11 - Rôle du laboratoire de microbiologie médicale :

- la Prévention des Infections nosocomiales : Etant l'interlocuteur principal du **CLIN**, le laboratoire joue un rôle essentiel dans la surveillance :
- Il réalise les techniques de contrôle microbiologique régulier de l'air des blocs opératoires, de l'eau stérile à usage médical (Barboteurs d'oxygène, respirateurs, blocs opératoires)
- Il évalue les protocoles de décontamination des surfaces.
- Il assure le contrôle de stérilité du matériel (instruments chirurgicaux)
- Diagnostic microbiologique : les techniques d'analyse microbiologique doivent être standardisées et l'interprétation des résultats se base sur les critères de diagnostic de chaque forme clinique d'infection nosocomiale.
- Détection et signalement (Déclaration) des **BMR / BHRc**
Décret exécutif n° 22-250 datant au 30 juin 2022.
- En cas d'épidémie nosocomiale : • Déclaration **de ≥ 2** cas d'IAS par le même germe

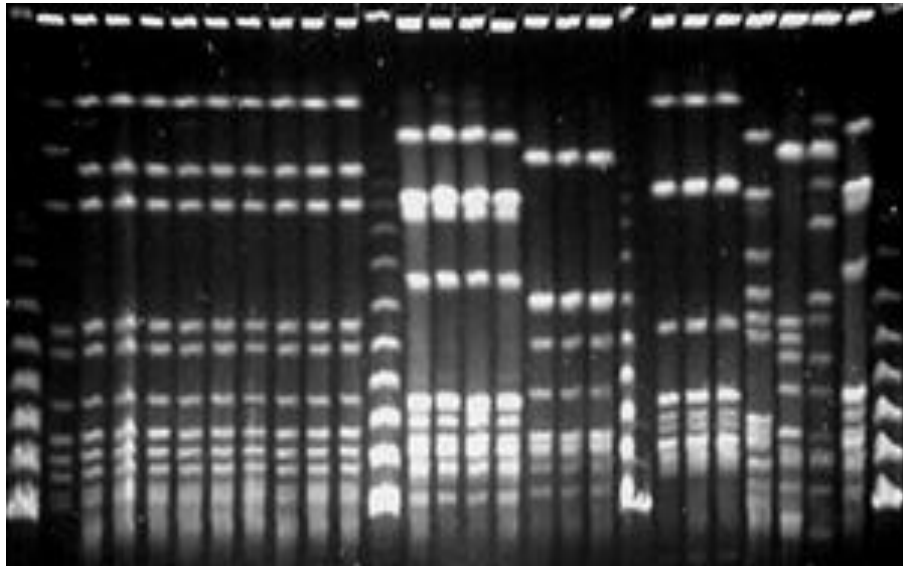
DIAGNOSTIC AU LABORATOIRE

PRODUIT PATHOLOGIQUE

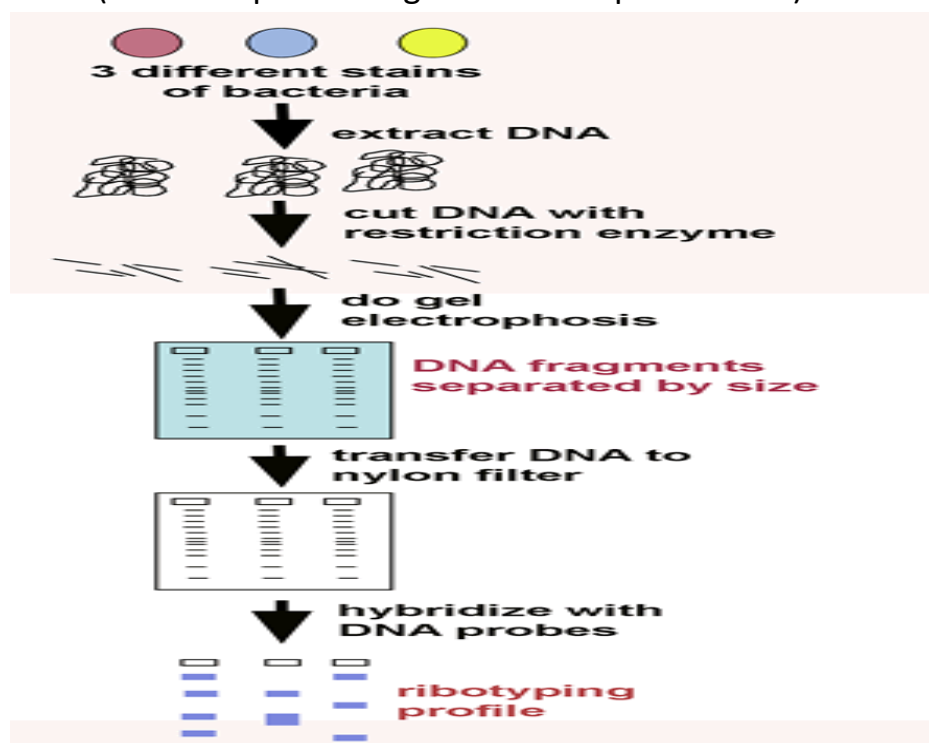


Etude des marqueurs épidémiologiques :

- Sérotypie (SEROTYPE)
- Lysotypie (LYSOTYPE)
- Toxinotypie (TOXINOTYPE)
- Etude du profil plasmidique (Transfert plasmidique)
- Etude du profil de restriction de l'ADN chromosomique (champ pulsé)
- PCR +++



- **RIBOTYPE** (Etude du profil des gènes codant pour l'ARNr)



- **PCR et séquençage**

Antiseptiques, Désinfectants et Stérilisation

Dans le langage courant, le terme désinfectant comprend à la fois les désinfectants au sens strict et les antiseptiques. Les deux termes désignent les produits qui ont en commun la capacité d'inhiber ou de tuer les micro-organismes indésirables. Les désinfectants au sens strict sont destinés aux milieux inertes (instruments, surfaces); les antiseptiques sont destinés aux tissus vivants (peau, muqueuse). Ces produits agissent de façon momentanée, ils ne protègent pas contre une nouvelle contamination ni la prolifération naturelle (mitose, réplication). Ils doivent donc être réappliqués régulièrement. L'antisepsie et la désinfection ainsi que la stérilisation sont des composantes de l'asepsie dont l'objectif est, d'éviter la pénétration de microbes dans l'organisme, en s'appuyant sur un ensemble de procédures médicales et chirurgicales rigoureuses

Définitions :

- **L'antisepsie** est une opération au résultat momentané permettant, **au niveau des tissus vivants**, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables en fonction des objectifs fixés.
- **ANTISEPTIQUE** : est un produit utilisé pour **lutter contre les infections** de la peau et des muqueuses par des micro-organismes comme des bactéries ou des champignons. Il est utilisé sur des **tissus vivants** par contre les désinfectants sur des **matériaux inertes**. Les antiseptiques peuvent être **fongicides** (contre les champignons), **bactéricides** (contre les bactéries), **virucides** (contre les virus) mais en général ils cumulent l'ensemble de ses fonctions.
- **DESINFECTION** : Opération au résultat momentané permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes indésirables portés par des **milieux inertes ou la partie externe du corps** contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération"
- **DESINFECTANT** "Produit ou procédé utilisé pour la désinfection ou la décontamination dans des conditions définies".

Certains produits possèdent les deux actions en fonction de la concentration utilisée.

Généralement, plus la concentration est élevée, plus est actif (exception ex : éthanol 70% plus actif qu'à 96%).

- **Les Détergents** : Substances contenant des tensio-actifs destinés à favoriser l'élimination des souillures non solubles dans l'eau pure.
- **Les Détergents-désinfectants** : Ces produits présentent la particularité d'effectuer les deux actions en un seul passage et donc de gagner du temps. Cependant l'action désinfectante sera toujours plus forte que l'action détergente dans ce type de produit.
- **La rémanence** désigne l'effet antimicrobien de l'antiseptique persistant sur la peau (ou du désinfectant persistant sur une surface).

Le mécanisme d'action des produits varie d'une famille d'antiseptiques à l'autre : **coagulation des organites intracellulaires, altération de la membrane et fuite des éléments intra-cytoplasmiques.**

Différents antiseptiques et désinfectants :

Classe	Familles	Antiseptiques	désinfectants
Majeurs (bactéricides à large spectre)	Biguanides	Chlorhexidine (Hibitane, Hibiscrub)	
	Alcools	Alcool éthylique 70% (80°)	
	Halogènes : 1- Dérivés chlorés 2- Dérivés iodés	Liqueur de Labarraque Liqueur de Dakin	Eau de Javel
		Teinture d'iode 5% Alcool iodé 1% Polyvinylpyrrolidone iodée = PVPI (bétadine)	
Intermédiaires (bactéricides à spectre étroit)	Agents tensio-actifs 1- Cationiques=amonium quaternaires 2-Anioniques	Chlorure de benzalkonium (Sterlane) Bromure de cethexonium (Biocidan) Bromure de cétrimonium (Cetavlon) Chlorure de cétypyridinium	
		Savons détergents Lauryl sulfate de sodium	
Mineurs (bactériostatiques et spectre étroit) et Autres antiseptiques	Métaux lourds	Sels de cuivre et de zinc Dérivés de l'argent (surtout le nitrate) Organomercurels (Merchurochrome, Merthiolate, Merseptyl, Merfène, Mercryl).	
	Oxydants	Eau oxygénée (10 volumes) Permanganate de potassium 0.01%	Ozone (O3)
	Carbanilides	Trichlorocarbanilides (Septivon, Solubacter , Nobacter, Cusitan)	
	Amidines et pyrimidines	Hexamidine (Hexomédine) Hexétidine (Hextril)	
	Colorants	Dérivés de l'acridine Dérivés du triphénylméthane (vert malachite , vert brillant , cristal violet , vert de méthyle , fluoresceine , éosine , bleu de méthylène)	
	Aldéhydes	Noxytioline (Noxyflex) Taurolidine (Tauroline)	Formol +++ Glutaraldéhyde
	Acides	Acides acétique, borique, lactique, benzoïque	
	Phénols	Polyphénols Hexachlorophène (Phisohex, Savogerm).	Acide phénique Monophénols

Spectre d'activité anti-microbienne :

L'activité des antiseptiques et désinfectants peut s'étendre non seulement aux formes végétatives des bactéries à Gram positif et à Gram négatif, mais également aux spores bactériennes, mycobactéries, cellules fongiques et virus.

Ces substances peuvent être bactériostatiques ou bactéricides, sporicides, fongistatiques ou fongicides et virucides.

	Bactéries à Gram		Mycobactéries	Spores	Champignons	Virus
	Positif	Négatif				
Biguanides : Chlorhexidine	+++	++	0	0	+/-	0
Alcool 70°	++	++	+	-	+	+
Dérivés Chlorés	+++	+++	++	++	++	++
Dérivés Iodés	+++	+++	++	++	++	++
Ammoniums Quaternaires	+++	+/- Inactif Sur Pseudomonas	0	0	+	+
Dérivés Mercuriels	++	++	0	0	+	
Carbanilides	+	0			0	
Aldéhydes ; Formol / Glutaraldéhyde	+++	+++	++	+	+++	++

Vert :	Majeures : Bactéricides à large spectre
Jaune :	Intermédiaires : Bactéricides à spectre étroit
Rouge :	Mineurs ; Bactériostatiques et spectre étroit

La stérilisation

La stérilisation est la mise en œuvre d'un ensemble de méthodes et de moyens visant à éradiquer tous les microorganismes vivants, de quel nature que ce soit, portés par un objet parfaitement nettoyé. La stérilisation s'applique aux dispositifs médicaux critiques réutilisables.

Moyens de stérilisation:

Stérilisation par la chaleur pour les instruments thermorésistants:

-Stérilisation par la chaleur sèche:

Elle est de **moins en moins utilisée** : Poupinel. Appareil **peu fiable** qui a disparu ou quasiment en milieu hospitalier. Les températures utilisées doivent être élevées :

- **4h à 140°C**
- **2h à 160°C**
- **30mins à 180°C**



-Stérilisation par la chaleur humide (Autoclave):

La stérilisation par la vapeur d'eau est le procédé de référence pour la stérilisation en milieu hospitalier. L'autoclave est un appareil à pression de vapeur d'eau. L'action conjuguée de la vapeur d'eau et de la température (température supérieure à 120°C) provoque la dénaturation puis la mort des micro-organismes (bactéries, virus,...) présents sur ou dans le matériel (y compris les ATNC).

En pratique, les temps de stérilisation minimum à respecter sont :

- Cycle instruments : **134° C/ 18mins**
- Cycle élastomère : **125° C/ 20mins**
- Cycle Textiles : **134° C/ 18mins**



L'autoclavage comporte les étapes suivantes :

- le préchauffage de l'enceinte et de ses parois
- la purge de l'appareil et la réalisation du vide pour chasser l'air de l'enceinte,
- la montée en température et en pression de la vapeur d'eau,
- la stérilisation qui commence lorsque la température et la pression choisies sont atteintes et s'achève lorsque celles-ci diminuent,
- le séchage par le vide qui permet d'évacuer la vapeur d'eau,
- le retour à la pression atmosphérique pour permettre l'ouverture de la porte.

-Stérilisation par les gaz ou les radiations ionisantes pour les instruments thermosensibles:

-La stérilisation par l'oxyde d'éthylène : c'est un gaz très utile pour stériliser le matériel médicochirurgical thermosensible. Résultat très fiable (gaz bactéricide, fongicide, virucide et sporicide)

N.B : - Technique utilisée qu'en stérilisation centrale

- Toxicité par inhalation
- Corrosif pour la peau et les yeux
- Cancérigène/Tératogène

-La stérilisation par le formaldéhyde gazeux : c'est un agent de stérilisation en surface, ne pénétrant pas en profondeur. Mais Il est de plus corrosif et sa désorption se poursuit après stérilisation.

-La stérilisation par gaz plasma de peroxyde d'hydrogène: représente très certainement une voie d'avenir très prometteuse dans les techniques de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables et thermosensibles.

-la stérilisation par les radiations ionisantes en particulier par les rayons gamma.

-Stérilisation à froid par **Le Glutaraldéhyde***** (endoscopes):
plusieurs étapes :

- Pré traitement
- Double nettoyage
- Rinçage,
- Désinfection : niveau intermédiaire/ haut niveau
- Séchage
- Stockage

in vitro, il inactive l'herpès et poliovirus en 1 minute, HIV en 2 minutes, bactéries en 5 minutes (sauf mycobactéries), virus de l'hépatite B en 10 minute, spores entre 1 et 10 heures selon fournisseurs et produits.



Conclusion :

L'hôpital, conçu pour mieux soigner et guérir les malades, peut à tout moment devenir un danger pour celui qui vient y chercher un remède. L'Infection nosocomiale était liée initialement à un déficit de technicité médicale, elle est actuellement liée au développement des technologies médicales est de leur caractère invasif, ainsi qu'à l'antibiorésistance des germes contractés. L'IN constitue un problème de santé publique réel qui génère un coût économique et humain considérable et serait un indicateur de qualité des établissements de santé. Les programmes de surveillance et prévention de l'IN , doivent être appliqués au moins dans les unités les plus à risque d'IN : (Réanimation, Hématologie, Oncologie, Chirurgie, Néonatalogie). Il convient également de surveiller la consommation d'antibiotiques et de lutter contre leur usage excessif, c'est-à-dire réduire les prescriptions inutiles ainsi que les durées de traitement parfois trop longues. Une collaboration étroite entre les différents acteurs de la lutte contre les IN est nécessaire: infectiologue, bactériologiste, hygiéniste, infirmiers, pharmaciens, épidémiologiste, autres cliniciens et administration, afin de diffuser l'information et mettre en place les mesures de prévention adaptée.